# Iron deficiency anemia

# Iron deficiency anemia

## 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

อาหารคือแหล่งธาตุเหล็กที่ดีที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

- **กลุ่มที่มีธาตุเหล็กสูง (Heme Iron):** ร่างกายดูดซึมได้ดีมาก
    - เนื้อสัตว์เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู
    - เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ เลือด (เป็นแหล่งธาตุเหล็กที่เข้มข้นที่สุด)
    - อาหารทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ปลา
- **กลุ่มธาตุเหล็กจากพืช (Non-Heme Iron):** ร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่ากลุ่มแรก
    - ผักใบเขียวเข้ม เช่น ผักโขม ผักคะน้า ผักบุ้ง
    - ธัญพืชและถั่วต่างๆ เช่น ถั่วแดง ถั่วดำ อัลมอนด์

## 2. เคล็ดลับการเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก

การกินอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องรู้วิธีทำให้ร่างกาย "นำไปใช้" ได้ดีที่สุดด้วย:

- **วิตามินซีคือตัวช่วยสำคัญ:** ควรทานอาหารที่มีธาตุเหล็กคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง มะเขือเทศ หรือน้ำมะนาว เพราะวิตามินซีจะช่วยเปลี่ยนรูปของธาตุเหล็กให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้น
- **สิ่งที่ควรเลี่ยงพร้อมมื้ออาหาร:** * **ชา กาแฟ:** มีสารแทนนิน (Tannin) และฟีโนลิก ซึ่งขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กได้ถึง 50-90%
    - **นมและแคลเซียม:** แคลเซียมปริมาณสูงสามารถยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กได้
    - คำแนะนำ: หากต้องการดื่มชา กาแฟ หรือนม ควรเว้นระยะห่างจากมื้ออาหารหลักหรือการทานยาธาตุเหล็กอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

## 3. การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก (Iron Supplement)

หากแพทย์จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก (เช่น Ferrous fumarate) ควรปฏิบัติดังนี้:

- **ทานตอนท้องว่าง:** โดยปกติการทานยาธาตุเหล็กตอนท้องว่าง (ก่อนอาหาร 1 ชม. หรือหลังอาหาร 2 ชม.) จะดูดซึมได้ดีที่สุด
- **หากมีอาการข้างเคียง:** ยาธาตุเหล็กมักทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง หรือถ่ายท้องผูก หากทนไม่ไหว **สามารถทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีได้** แม้การดูดซึมจะลดลงบ้างแต่ยังดีกว่าหยุดทานยาเอง
- **ไม่ต้องตกใจเรื่องการขับถ่าย:** การทานยาธาตุเหล็กจะทำให้ **อุจจาระมีสีดำเข้ม** ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่อาการอันตรายครับ

## 4. การติดตามอาการและการดูแลทั่วไป

- **พักผ่อนให้เพียงพอ:** ในช่วงที่เลือดยังจางอยู่ ร่างกายจะล้าได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมจนกว่าระดับความเข้มข้นเลือดจะดีขึ้น

- **ระวังอาการหน้ามืด:** เวลาลุกนั่งหรือยืน ควรทำอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันต่ำชั่วคราวจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
- **ไปพบแพทย์ตามนัด:** การรักษาโรคโลหิตจางต้องใช้เวลา (ปกติจะเริ่มเห็นผลใน 2-4 สัปดาห์ และต้องทานยาต่อเนื่อง 3-6 เดือนเพื่อสะสมธาตุเหล็กให้เต็มสต็อก) ห้ามหยุดยาเองแม้จะรู้สึกสบายดีแล้วก็ตาม

---

**ข้อควรระวัง:** หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจไม่อิ่มขณะพัก เจ็บหน้าอก หรือหน้ามืดเป็นลมบ่อยครั้ง ควรกลับไปพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดครับ

# Leukemia

**Leukemia**

# 1. การป้องกันการติดเชื้อ (สำคัญที่สุด)

เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมักจะต่ำกว่าปกติ

- **สุขอนามัยส่วนบุคคล:** ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
- **หลีกเลี่ยงแหล่งเชื้อโรค:** เลี่ยงการไปในที่แออัด หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เจ็บป่วย (หวัด, ไอ)
- **การใส่หน้ากาก:** สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะ
- **การดูแลช่องปาก:** ใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม เพื่อลดการบาดเจ็บของเหงือกที่เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

# 2. โภชนาการและการรับประทานอาหาร

ควรเน้นความสะอาดและสารอาหารที่ครบถ้วน

- **กินอาหารปรุงสุกใหม่:** หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืน หรืออาหารที่ปรุงทิ้งไว้นาน
- **งดอาหารดิบ:** เช่น ปลาดิบ ไข่ลวก หรือสเต็กแบบไม่สุก (Rare)
- **ผักและผลไม้:** ควรทานเฉพาะผลไม้ที่ปอกเปลือกได้ (เช่น ส้ม กล้วย) และควรล้างผักให้สะอาดหมดจด เลี่ยงผักสดในร้านอาหารที่ไม่มั่นใจเรื่องความสะอาด
- **น้ำดื่ม:** ดื่มน้ำที่ผ่านการกรองหรือน้ำต้มสุกที่สะอาด

# 3. การสังเกตอาการผิดปกติ (Emergency Signs)

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีโดยไม่รอนัด:

- **ไข้:** มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือมีอาการหนาวสั่น
- **เลือดออกผิดปกติ:** มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดกำเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟันไม่หยุด
- **อาการทางระบบประสาท:** ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง หรือซึมลง
- **ระบบหายใจ:** หอบเหนื่อย หรือเจ็บหน้าอก

# 4. การดูแลสุขภาพใจและวิถีชีวิต

- **พักผ่อน:** นอนหลับให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
- **กิจกรรมเบาๆ:** ออกกำลังกายเท่าที่ร่างกายไหว เช่น การเดินช้าๆ เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- **จัดการความเครียด:** หากรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทันที

# 5. การใช้ยาและการมาตามนัด

- **วินัยในการใช้ยา:** รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามหยุดยาหรือซื้อยาหม้อ ยาสมุนไพรมาทานเองเพราะอาจต้านฤทธิ์ยาหลักหรือเป็นพิษต่อตับ/ไต
- **จดบันทึกอาการ:** แนะนำให้ผู้ป่วยบันทึกอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อแจ้งแพทย์ในนัดครั้งถัดไป

# Leukemia with thrombocytopenia

**Leukemia with thrombocytopenia**

# การดูแลตัวเองเมื่อเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)

ในภาวะที่เกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ ร่างกายจะเปราะบางต่อการเกิดบาดแผลทั้งภายในและภายนอก นี่คือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ:

### 1. การป้องกันการบาดเจ็บ (Safety First)

- **ลดแรงกระแทก:** หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือกีฬาที่มีการปะทะ (Contact Sports) เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือแม้แต่การวิ่งเร็วที่เสี่ยงต่อการล้ม
- **ระวังของมีคม:** เปลี่ยนมาใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแทนใบมีดโกน และระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้ของมีคมในครัว
- **ความปลอดภัยในบ้าน:** จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ เดินในที่สว่าง เพื่อป้องกันการเดินชนหรือสะดุดล้ม ซึ่งอาจทำให้เกิดการเลือดออกในช่องท้องหรือสมองได้

### 2. การดูแลสุขอนามัยที่ "นุ่มนวล"

- **การแปรงฟัน:** ใช้แปรงสีฟันที่มีขน **นุ่มพิเศษ (Ultra Soft)** เพื่อป้องกันเหงือกอักเสบและเลือดออกตามไรฟัน งดการใช้ไหมขัดฟันหากเกล็ดเลือดต่ำมาก
- **การขับถ่าย:** พยายามอย่าเบ่งถ่ายรุนแรง เพราะอาจทำให้เกิดริดสีดวงทวารและเลือดออกได้ ควรดื่มน้ำมากและทานผักผลไม้เพื่อป้องกันท้องผูก (หากจำเป็นอาจต้องใช้ยาระบายตามสั่งแพทย์)
- **การสั่งน้ำมูก:** ไม่ควรแคะจมูกหรือสั่งน้ำมูกแรงๆ เพราะเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกอาจแตกได้ง่าย

### 3. ยาที่ "ต้องสั่งห้าม" (Medication Alerts)

- **เลี่ยงยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs:** เช่น Aspirin, Ibuprofen (Mofen, Gofen), และ Naproxen เพราะยาเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือด ทำให้เลือดออกรุนแรงขึ้น
- **ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพร:** อาหารเสริมบางชนิด เช่น น้ำมันปลา (Fish Oil) หรือแปะก๊วย อาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด

---

## 🚩 อาการผิดปกติที่ต้อง "พบแพทย์ทันที"

หากบันทึกอาการเหล่านี้ลงในแอป ควรทำเป็น **Checklist ตัวหนาหรือสีแดง** เพื่อให้ผู้ป่วยเฝ้าระวัง:

- **Petechiae:** มีจุดเลือดออกสีแดงหรือม่วงขนาดเล็ก (คล้ายหัวเข็มหมุด) ขึ้นตามผิวหนังเป็นจำนวนมาก
- **Ecchymosis:** มีรอยเขียวช้ำเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ถูกกระแทก หรือรอยช้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
- **Epistaxis:** เลือดกำเดาไหลนานกว่า 10-15 นาทีแม้จะกดนิ่งๆ แล้ว
- **Internal Bleeding Signs:** ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดปน, ปัสสาวะมีเลือดปน, หรือไอ/อาเจียนเป็นเลือด
- **Neurological Signs:** ปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน พร่ามัว หรือซึมลง (อาจบ่งชี้ถึงเลือดออกในสมอง)

---

## 🏥 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Clinical Context (MT/MedTech)

หากแอปนี้มีการแสดงผลเลือด (Lab Result) ให้ผู้ป่วยดูด้วย อาจเพิ่มเกณฑ์คร่าวๆ เพื่อให้ผู้ป่วยประเมินความเสี่ยงได้เอง:

- **PLT > 50,000 /uL:** ความเสี่ยงต่ำ มักไม่มีอาการเลือดออกเอง
- **PLT 20,000 - 50,000 /uL:** เริ่มเสี่ยงเมื่อมีอุบัติเหตุหรือผ่าตัด
- **PLT < 20,000 /uL: ความเสี่ยงสูง** อาจมีเลือดออกได้เอง (Spontaneous bleeding) ต้องระวังตัวสูงสุด
- **PLT < 10,000 /uL: ภาวะวิกฤต** เสี่ยงต่อเลือดออกในอวัยวะสำคัญสูงมาก

# Macrocytic anemia

# Macrocytic Anemia (โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดใหญ่)

คือภาวะที่ร่างกายมีจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ แต่เม็ดเลือดแดงที่มีอยู่มี **ขนาดใหญ่ผิดปกติ (MCV > 100 fL)** ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ร่างกายสร้าง DNA ของเซลล์เม็ดเลือดไม่ได้ตามปกติ

## 1. สาเหตุที่พบบ่อย (Common Causes)

- **การขาดวิตามิน:** ส่วนใหญ่เกิดจากการขาด **วิตามินบี 12 (B12)** หรือ **โฟเลต (Folate)**
- **พฤติกรรม:** การดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง
- **ยาบางชนิด:** ยาเคมีบำบัด หรือยากันชักบางตัว
- **โรคอื่นๆ:** โรคตับ หรือภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย (Hypothyroidism)

---

## 2. การดูแลเรื่องอาหาร (Nutritional Guide)

การปฏิบัติตัวจะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายขาดวิตามินชนิดใด:

- **หากขาดวิตามิน B12 (มักพบในผู้ทานมังสวิรัติเคร่งครัด หรือผู้มีปัญหาการดูดซึมที่กระเพาะ/ลำไส้):**
  - เน้นทาน: เนื้อสัตว์, ตับ, ไข่, นม, ชีส และอาหารที่มีการเสริมวิตามิน (Fortified foods)
- **หากขาดโฟเลต (Folate):**
  - เน้นทาน: ผักใบเขียวเข้ม (คะน้า, บรอกโคลี, ผักโขม), ถั่วต่างๆ, ผลไม้ตระกูลส้ม และธัญพืช

---

## 3. ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติ (Self-Care)

- **งด/ลด แอลกอฮอล์:** เพราะแอลกอฮอล์ขัดขวางการดูดซึมโฟเลตและส่งผลเสียต่อการสร้างเม็ดเลือด
- **ทานยาเสริมตามแพทย์สั่ง:** หากได้รับยาฉีด B12 หรือยาเม็ดโฟเลต ต้องทานอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดเองแม้ค่าเลือดจะดีขึ้นแล้ว
- **สังเกตอาการทางระบบประสาท: (สำคัญมากสำหรับ B12 deficiency)** หากมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้า ทรงตัวลำบาก หรือหลงลืมง่าย ต้องรีบแจ้งแพทย์

# Normocytic hypochromic anemia

# Normocytic Hypochromic Anemia

คือภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงที่มี **ขนาดปกติ (MCV อยู่ในช่วง $80-100 \text{ fL}$)** แต่มี **ปริมาณฮีโมโกลบินภายในเซลล์น้อยกว่าปกติ (MCH หรือ MCHC ต่ำ)** ทำให้เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเม็ดเลือดแดงมีลักษณะสีจางหรือติดสีน้อยกว่าปกติ

## 1. สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ (Potential Causes)

ภาวะนี้มักไม่ใช่โรคในตัวมันเอง แต่เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น เช่น:

- **ภาวะขาดธาตุเหล็กในระยะเริ่มแรก:** ร่างกายเริ่มสร้างฮีโมโกลบินได้น้อยลง แต่ขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงยังไม่ทันจะเล็กลงตามไป
- **โรคเรื้อรัง (Anemia of Chronic Disease - ACD):** เช่น โรคไตวายเรื้อรัง, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, หรือการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งขัดขวางการนำธาตุเหล็กไปใช้
- **ภาวะพิษจากตะกั่ว (Lead Poisoning):** ในระยะแรกอาจพบลักษณะเม็ดเลือดแบบนี้ได้
- **ความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน:** เช่น ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียบางชนิด (Thalassemia Trait)

---

## 2. คำแนะนำในการปฏิบัติตัว (Patient Advice)

- **หาสาเหตุร่วมกับแพทย์:** เนื่องจากภาวะนี้เกิดได้จากหลายปัจจัย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาว่าเกิดจาก "การขาดสารอาหาร" หรือ "โรคเรื้อรัง" กันแน่
- **สังเกตอาการอ่อนเพลีย:** แม้เม็ดเลือดจะมีขนาดปกติ แต่ปริมาณฮีโมโกลบินที่ต่ำลงจะทำให้การขนส่งออกซิเจนลดลง อาจรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
- **โภชนาการที่เหมาะสม:** หากแพทย์สงสัยภาวะเริ่มขาดธาตุเหล็ก ควรเน้นทานเนื้อสัตว์เนื้อแดง ตับ และผักใบเขียวคู่กับวิตามินซีเพื่อช่วยการดูดซึม

## 🚩 อาการที่ควรแจ้งแพทย์

1. **เหนื่อยหอบ:** แม้จะทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย
2. **หน้ามืด บ่อยครั้ง:** โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทาง
3. **มีประวัติโรคประจำตัว:** เช่น โรคไต หรือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

# Normocytic normochromic anemia

# Normocytic Normochromic Anemia

คือภาวะซีดที่เม็ดเลือดแดงยังมีลักษณะ **"ขนาดปกติ"** (MCV $80-100 \text{ fL}$) และ **"สีปกติ"** (MCHC $32-36 \text{ g/dL}$) แต่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงโดยรวมไม่เพียงพอต่อความต้องการ

## 1. สาเหตุที่พบบ่อย (Common Causes)

ภาวะนี้มักไม่ได้เกิดจากปัญหาการขาดสารอาหารโดยตรง แต่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้:

- **การเสียเลือดอย่างเฉียบพลัน (Acute Blood Loss):** เช่น อุบัติเหตุ หรือการตกเลือดในทางเดินอาหาร (ในช่วงแรกขนาดเม็ดเลือดจะยังไม่เปลี่ยน)
- **โรคเรื้อรัง (Anemia of Chronic Disease):** เช่น โรคไต, โรคตับ, มะเร็ง หรือการอักเสบเรื้อรัง (เช่น รูมาตอยด์)
- **ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic Anemia):** ร่างกายทำลายเม็ดเลือดแดงเร็วกว่าที่สร้างขึ้น
- **ปัญหาที่ไขกระดูก (Bone Marrow Failure):** เช่น โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic Anemia) ทำให้สร้างเม็ดเลือดไม่ได้
- **โรคไตวายเรื้อรัง:** ไตสร้างฮอร์โมน **Erythropoietin (EPO)** ที่ใช้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง

---

## 2. คำแนะนำในการปฏิบัติตัว (Patient Advice)

- **รักษาโรคต้นเหตุ:** เนื่องจากภาวะนี้มักเป็น "อาการแสดง" ของโรคอื่น การรักษาจึงต้องเน้นไปที่โรคพื้นฐาน (เช่น หากเป็นโรคไต ต้องควบคุมค่าไตให้ดี)
- **สังเกตความอ่อนเพลีย:** แม้เซลล์เม็ดเลือดจะดูปกติ แต่การที่จำนวนน้อยลงจะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่พอ ทำให้เหนื่อยง่าย ใจสั่น หรือวูบได้
- **หลีกเลี่ยงการซื้อยาบำรุงเลือดทานเอง:** การทานธาตุเหล็กอาจไม่ช่วยในกรณีนี้หากสาเหตุไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก และอาจทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กเกินจำเป็น

## 🚩 อาการอันตรายที่ต้องพบแพทย์

1. **ซีดลงอย่างรวดเร็ว:** ร่วมกับอาการใจสั่น หายใจหอบ
2. **ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ:** หรือตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน)
3. **มีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามตัว:** ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยจากปัญหาไขกระดูก
4. **อาการบวมตามตัว:** หรือปัสสาวะออกน้อยลง (บ่งชี้ปัญหาโรคไต)

# Other microcytic anemia

# 1. Thalassemia (ธาลัสซีเมีย)

เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากในประเทศไทย เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมในการสังเคราะห์สายโกลบิน (Globin chain)

- **ลักษณะเด่น:** เม็ดเลือดแดงมักจะมีขนาดเล็กมาก ($MCV$ ต่ำมาก) แต่จำนวนเม็ดเลือดแดง ($RBC count$) มักจะสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับระดับความเข้มข้นเลือด
- **Lab Clue:** พบ Target cells และอาจพบ Basophilic stippling ได้ในบางชนิด

# 2. Anemia of Chronic Disease (ACD)

ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง เช่น การอักเสบเรื้อรัง, โรคไต หรือมะเร็ง

- **กลไก:** ร่างกายมีธาตุเหล็กแต่ "นำออกมาใช้ไม่ได้" เนื่องจากสารอักเสบไปกระตุ้นการสร้าง **Hepcidin** มาบล็อกการขนส่งธาตุเหล็ก
- **หมายเหตุ:** ส่วนใหญ่เป็น Normocytic แต่ประมาณ 25-30% สามารถเป็น Microcytic ได้ในระยะยาว

# 3. Iron Deficiency Anemia (IDA)

การขาดธาตุเหล็ก (ที่คุยกันไปในตอนแรก) เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของโลก

- **Lab Clue:** $MCV$ ต่ำ, $RDW$ สูง (ขนาดเม็ดเลือดมีความหลากหลายสูง), และค่า $Ferritin$ ต่ำ

# 4. Lead Poisoning (ภาวะพิษจากตะกั่ว)

ตะกั่วจะเข้าไปขัดขวางเอนไซม์ในกระบวนการสร้าง Heme

- **ลักษณะเด่น:** นอกจากเม็ดเลือดจะเล็กแล้ว มักจะพบ **Basophilic stippling** ที่ชัดเจนมากในสเมียร์เลือด
- **อาการร่วม:** ปวดท้องรุนแรง (Lead colic) หรือมีเส้นสีคล้ำที่เหงือก (Lead line)

# 5. Sideroblastic Anemia

ร่างกายมีธาตุเหล็กเพียงพอ แต่ไม่สามารถนำเหล็กไปประกอบร่างเป็น Heme ได้สำเร็จ

- **สาเหตุ:** อาจเป็นแต่กำเนิด หรือเกิดจากยา/สารพิษ (เช่น แอลกอฮอล์, ยารักษาวัณโรคบางชนิด)
- **Lab Clue:** หากตรวจไขกระดูกจะพบ **Ring sideroblasts** (เหล็กไปสะสมล้อมรอบนิวเคลียสของตัวอ่อนเม็ดเลือดแดง)

# Thrombocytopenia

# 🩸 Thrombocytopenia (ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ)

คือภาวะที่ร่างกายมีจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า **150,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร** ทำให้เลือดแข็งตัวได้ยากขึ้น และเสี่ยงต่อการมีเลือดออกผิดปกติทั้งภายในและภายนอกร่างกาย

## 1. การป้องกันการเลือดออก (Prevention)

- **การทำความสะอาดช่องปาก:** ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มพิเศษ (Soft-bristled) และงดการใช้ไหมขัดฟันหากเกล็ดเลือดต่ำมาก เพื่อลดความเสี่ยงเลือดออกตามไรฟัน
- **การโกนหนวด:** แนะนำให้ใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแทนใบมีดโกนเพื่อป้องกันบาดแผล
- **หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง:** งดการเล่นกีฬาที่มีการปะทะ หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการหกล้มหรือกระแทก
- **ระวังการสั่งน้ำมูก:** ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆ หรือแคะจมูก เพราะอาจทำให้เส้นเลือดฝอยแตกและเลือดกำเดาไหล

---

## 2. ยาที่ควรหลีกเลี่ยง (Medication Safety)

หากเกล็ดเลือดต่ำ **ห้ามทานยา** ที่ส่งผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือดโดยไม่ปรึกษาแพทย์:

- **กลุ่มยาแก้ปวด/อักเสบ (NSAIDs):** เช่น Aspirin, Ibuprofen (Mofen, Gofen), Naproxen
- **อาหารเสริมบางชนิด:** เช่น น้ำมันปลา (Fish oil), วิตามินอี, หรือสมุนไพรอย่างแปะก๊วย ซึ่งอาจทำให้เลือดหยุดยากขึ้น

---

## 3. การสังเกตอาการผิดปกติ (Symptom Tracking)

ผู้ใช้ควรประเมินอาการตนเองเป็นประจำ และบันทึกในแอปหากพบสิ่งเหล่านี้:

- **จุดเลือดออก (Petechiae):** จุดแดงเล็กๆ กระจายตามผิวหนัง (คล้ายผื่นแต่กดแล้วไม่จางลง)
- **รอยช้ำ (Ecchymosis):** รอยเขียวช้ำตามตัวที่เกิดขึ้นเอง หรือเกิดง่ายผิดปกติจากแรงกระแทกเบาๆ
- **เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ:** เช่น เลือดกำเดาไหล, เลือดออกตามไรฟัน, ประจำเดือนมามากกว่าปกติ

---

## 🚩 สัญญาณอันตรายที่ต้องพบแพทย์ทันที

1. **เลือดออกไม่หยุด:** เช่น เลือดกำเดาไหลนานเกิน 15-20 นาที แม้จะกดไว้แล้ว
2. **สัญญาณเลือดออกในทางเดินอาหาร:** อุจจาระมีสีดำเข้มคล้ายยางมะตอย หรือปัสสาวะมีสีแดง/ชมพู

3. **สัญญาณเลือดออกในสมอง:** ปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน, ตามัว, สับสน หรือแขนขาอ่อนแรง

# Hb typing

# Thalasemia

เกณฑ์ที่ใช้

A2A,Normal A2 = suspected α thal 1-trait
A2A,A2 > 3.5 % = β-trait
EA = Hb E trait
EA (%HbE <25) = Hb E trait with or without α thal
EE = Homozyguos HbE

Note : ที่ลองทำไว้ไม่ได้ ให้บอกผล Typing นะ ทำเพิ่มก่อนเข้าเกณฑ์ได้

# Normal Range of CBC

# Normal range of CBC

| Parameter | Unit | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Haemoglobin | g/L | 135 – 180 | 115 – 160 |
| WBC | ×10^9/L | 4.00 – 11.00 | 4.00 – 11.00 |
| Platelets | ×10^9/L | 150 – 400 | 150 – 400 |
| MCV | fL | 80 – 100 | 80 - 100 |
| PCV | - | 0.40 – 0.52 | 0.37 – 0.47 |
| RBC | ×10^12/L | 4.5 – 6.0 | 4.0 - 5.5 |
| MCH | pg | 27.0 – 33.0 | 27.0 – 33.0 |
| MCHC | g/dL | 31.0 - 35.0 | 31.0 - 35.0 |
| RDW | % | 11.5 – 15.0 | 11.5 – 15.0 |
| Neutrophils | ×10^9/L | 2.0 – 7.5 | 2.0 – 7.5 |
| Lymphocytes | ×10^9/L | 1.0 – 4.5 | 1.0 – 4.5 |
| Monocytes | ×10^9/L | 0.2 – 0.8 | 0.2 – 0.8 |
| Eosinophils | ×10^9/L | 0.04 – 0.40 | 0.04 – 0.40 |
| Basophils | ×10^9/L | < 0.1 | < 0.1 |